

Solutions to Chapter 13 — *Graph Neural Networks*

YaoYuzhuo

August , 2025

Based on the textbook Deep Learning: Foundations and Concepts

练习题中文译文及解答

练习 13.1 (★) 证明：图 13.2 中两种节点编号 (A, B, C, D, E) 与 (C, E, A, D, B) 之间的置换

$$(A, B, C, D, E) \longrightarrow (C, E, A, D, B)$$

可以用式 (13.5) 的形式表示，其中所用的置换矩阵按式 (13.1) 给出。

练习 13.2 (★★) 设 $\mathbf{A}$ 为图的邻接矩阵。证明：图中每个节点所连接的边数（即该节点的度）等于矩阵 $\mathbf{A}^2$ 的相应对角线元素。

练习 13.3 (★) 画出其邻接矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.42)$$

练习 13.4 (★★) 证明：用由式 (13.3) 定义的置换矩阵 $\mathbf{P}$ 去左乘数据矩阵 $\mathbf{X}$ ，所得到的新数据矩阵 $\tilde{\mathbf{X}}$ 正如式 (13.4) 给出的那样，其各行按照置换函数 $\pi(\cdot)$ 进行了重排。

练习 13.5 (★★) 证明：由式 (13.5) 给出的邻接矩阵变换

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^\top,$$

其中置换矩阵 $\mathbf{P}$ 由式 (13.3) 定义。说明：相对于原邻接矩阵 $\mathbf{A}$ ，变换后的矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的行与列都按照置换函数 $\pi(\cdot)$ 被重排。

练习 13.6 (★★) 在本题中，我们把更新方程 (13.16) 用矩阵写成图层面的等式。为避免符号臃肿，省略层索引 l 。首先，将结点嵌入向量 $\{\mathbf{h}_n\}$ 收集成一个 $N \times D$ 的矩阵 $\mathbf{H}$ ，其中第 n 行为 $\mathbf{h}_n^\top$ 。随后证明：由

$$\mathbf{z}_n = \sum_{m \in \mathcal{N}(n)} \mathbf{h}_m \quad (13.43)$$

给出的邻域聚合向量可写成矩阵形式 $\mathbf{Z} = \mathbf{A} \mathbf{H}$ ，其中 $\mathbf{Z}$ 为 $N \times D$ 矩阵且其第 n 行为 $\mathbf{z}_n^\top$ ， $\mathbf{A}$ 为邻接矩阵。最后，证明 (13.16) 中非线性激活函数的输入可以写成如下矩阵形式：

$$\mathbf{A} \mathbf{H} \mathbf{W}_{\text{neigh}} + \mathbf{H} \mathbf{W}_{\text{self}} + \mathbf{1}_D \mathbf{b}^\top \quad (13.44)$$

其中 $\mathbf{1}_D$ 是一个所有元素均为 1 的 D 维列向量。

练习 13.7 (★★) 利用深度图卷积网络第 l 层的等变性质 (13.19)，以及结点变量在置换下的关系式 (13.4)，证明：由式 (13.18) 定义的完整深度图卷积网络同样是等变的。

练习 13.8 (★★) 解释：当聚合算子按式 (13.24) 定义、且注意力权重由式 (13.28) 给出时，为何该聚合在对图中结点进行任意重排时仍保持等变。

练习 13.9 (★) 证明：若图注意力网络（Graph Attention Network）所用的图是完全图（任意一对结点之间都有一条边），则该网络与标准的 Transformer 架构是等价的。

练习 13.10 (★★) 当坐标系发生平移时，由该坐标系定义的某个物体的位置向量按下式变换：

$$\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} + \mathbf{c}. \quad (13.45)$$

其中 $\mathbf{c}$ 为描述平移的固定向量。类似地，若坐标系发生旋转和/或镜像反射，则该物体的位置向量按

$$\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{R} \mathbf{r}, \quad (13.46)$$

其中 $\mathbf{R}$ 是一个正交矩阵，其逆等于其转置，即

$$\mathbf{R} \mathbf{R}^\top = \mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{I}. \quad (13.47)$$

利用上述性质，证明：在平移、旋转与反射这三类变换下，式 (13.38)、(13.40) 与 (13.41) 中的“消息”保持不变（invariant）；而式 (13.39) 给出的坐标嵌入对这些变换等变（equivariant）。

下面将进行详细解答！

练习 13.1 解答 (★)

题目 证明：图 13.2 中两种结点次序

$$(A, B, C, D, E) \longrightarrow (C, E, A, D, B)$$

所对应的置换可以用式(13.5) $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^\top$ 表示，其中置换矩阵 $\mathbf{P}$ 按照(13.1)给出。

解答 将原始结点标号记为

$$A=1, \quad B=2, \quad C=3, \quad D=4, \quad E=5.$$

新结点次序为 $(C, E, A, D, B) = (3, 5, 1, 4, 2)$ 。按(13.3)定义的置换函数 $\pi(\cdot)$ 将新索引映射到旧索引：

$$\pi(1) = 3, \quad \pi(2) = 5, \quad \pi(3) = 1, \quad \pi(4) = 4, \quad \pi(5) = 2.$$

于是置换矩阵为（第 n 行是标准基向量 $\mathbf{u}_{\pi(n)}^\top$ ）

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

行、列的置换形式 对任意矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ，利用 $\mathbf{P}_{ni} = \delta_{i, \pi(n)}$ 与 $\mathbf{P}_{jm}^\top = \delta_{j, \pi(m)}$ ，有

$$(\mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^\top)_{nm} = \sum_{i,j} \mathbf{P}_{ni} A_{ij} \mathbf{P}_{jm}^\top = \sum_{i,j} \delta_{i, \pi(n)} A_{ij} \delta_{j, \pi(m)} = A_{\pi(n), \pi(m)}.$$

这表明： $\mathbf{P}$ 左乘将行按 $\pi(\cdot)$ 置换，右乘 $\mathbf{P}^\top$ 将列按同一置换置换，从而把矩阵的行、列同时改为新的结点次序。

应用到邻接矩阵 令 $\mathbf{A}$ 为原结点次序 (A, B, C, D, E) 的邻接矩阵，则按(13.5)

$$\boxed{\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^\top} \quad (13.5)$$

得到的 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的第 n 行第 m 列元素等于 $A_{\pi(n), \pi(m)}$ ，恰对应于把结点顺序改为 (C, E, A, D, B) 后的邻接矩阵。因此，题设置换确可表示为(13.5)所述的形式，且置换矩阵由(13.1)给出。 $\square$

练习 13.2 解答 (★★)

题目 证明：对一个图的每个结点，其连接的边数等于邻接矩阵 A 的平方 A^2 在该结点对应的对角元素；即 $(A^2)_{ii}$ 等于结点 i 的度。

解题假设与记号 按本章默认的简单无向图（至多一条边、无自环）： $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 满足 $A_{ij} = A_{ji} \in \{0, 1\}$, $A_{ii} = 0$ 。记结点 i 的度为

$$\deg(i) = \sum_{j=1}^N A_{ij}.$$

核心计算 考察 A^2 的对角元：

$$(A^2)_{ii} = \sum_{j=1}^N A_{ij} A_{ji} \stackrel{A=A^\top}{=} \sum_{j=1}^N A_{ij}^2 \stackrel{A_{ij} \in \{0,1\}}{=} \sum_{j=1}^N A_{ij} = \deg(i).$$

因此， A^2 的第 i 个对角元素正好等于结点 i 的度，即 $(A^2)_{ii} = \deg(i)$ 。

向量式（等价表述） 设 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^N$ 为全 1 向量， $\text{diag}(\cdot)$ 返回矩阵主对角线向量，则

$$\text{diag}(A^2) = A \mathbf{1},$$

右侧正是每一行元素之和，亦即各结点的度向量。

□

练习 13.3 解答 (★)

题目要点 给定邻接矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (13.42)$$

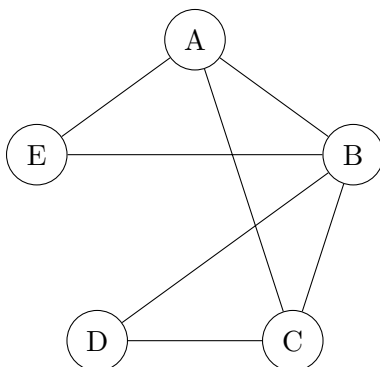
要求画出对应的无向图。

作图与验证 矩阵对称且对角为零, 说明图是无向简单图 (无自环)。令顶点依次为 A, B, C, D, E 。由 $\mathbf{A}$ 的非零元读取边, 得到

$$\mathcal{E} = \{AB, AC, AE, BC, BD, BE, CD\}.$$

各顶点度数 (等于该行元素和) 为 $\deg(A) = 3$, $\deg(B) = 4$, $\deg(C) = 3$, $\deg(D) = 2$, $\deg(E) = 2$, 与上面的边集一致。

作图



上图即为与邻接矩阵 (13.42) 完全对应的无向图。

□

练习 13.4 解答 (★★)

题目 设置换函数 $\pi: \{1, \dots, N\} \rightarrow \{1, \dots, N\}$, 并按(13.3) 定义对应的置换矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_{\pi(1)}^\top \\ \mathbf{u}_{\pi(2)}^\top \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{\pi(N)}^\top \end{bmatrix},$$

其中 $\mathbf{u}_k$ 为标准基向量。证明: 对任意数据矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times D}$, 预乘 $\mathbf{P}$ 的结果

$$\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{P} \mathbf{X} \tag{13.4}$$

就是将 $\mathbf{X}$ 的各行按照 $\pi(\cdot)$ 进行重排后的矩阵。

证明 记 $\mathbf{X}$ 的第 k 行为 $\mathbf{X}_{k:}$ 。由置换矩阵的定义可写

$$P_{ik} = \begin{cases} 1, & k = \pi(i), \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

于是对 $\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{P} \mathbf{X}$ 的第 i 行有

$$\tilde{\mathbf{X}}_{i:} = (\mathbf{P} \mathbf{X})_{i:} = \sum_{k=1}^N P_{ik} \mathbf{X}_{k:} = \mathbf{X}_{\pi(i):}$$

即 $\tilde{\mathbf{X}}$ 的第 i 行等于 $\mathbf{X}$ 的第 $\pi(i)$ 行, 恰为将 $\mathbf{X}$ 的行按置换 $\pi(\cdot)$ 重排之结果。故(13.4) 成立。 $\square$

练习 13.5 解答 (★★)

题目要点 设 $\mathbf{P}$ 为由置换函数 $\pi(\cdot)$ 定义的置换矩阵 (见式(13.3)), 邻接矩阵在节点重标记后的变换为

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^\top \quad (13.5)$$

证明: $\tilde{\mathbf{A}}$ 相对于原邻接矩阵 $\mathbf{A}$ 的行与列都按同一置换 $\pi(\cdot)$ 同时被重排。

思路 先证左乘 $\mathbf{P}$ 将矩阵行按 π 重排; 再证右乘 $\mathbf{P}^\top$ 将列按 π 重排; 两者合并即得结论。

证明 按(13.3)的构造, $\mathbf{P}$ 的第 n 行是标准基向量 $\mathbf{u}_{\pi(n)}^\top$, 故

$$P_{ni} = \delta_{i, \pi(n)} \quad (n, i = 1, \dots, N).$$

于是对任意矩阵 $\mathbf{X}$ 有

$$(\mathbf{P}\mathbf{X})_{nm} = \sum_i P_{ni} X_{im} = \sum_i \delta_{i, \pi(n)} X_{im} = X_{\pi(n), m}, \quad (1)$$

$$(\mathbf{X}\mathbf{P}^\top)_{nm} = \sum_j X_{nj} P_{jm}^\top = \sum_j X_{nj} P_{mj} = \sum_j X_{nj} \delta_{j, \pi(m)} = X_{n, \pi(m)}. \quad (2)$$

式(1)指出左乘 $\mathbf{P}$ 将行按 π 重排; 式(2)指出右乘 $\mathbf{P}^\top$ 将列按 π 重排。

将二者合并于(13.5):

$$\tilde{A}_{nm} = (\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^\top)_{nm} = \sum_{i,j} P_{ni} A_{ij} P_{jm}^\top = \sum_{i,j} \delta_{i, \pi(n)} A_{ij} \delta_{j, \pi(m)} = A_{\pi(n), \pi(m)}. \quad (3)$$

因此对所有 n, m ,

$$\tilde{A}_{nm} = A_{\pi(n), \pi(m)}$$

即 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的行与列均相对于 $\mathbf{A}$ 按同一置换 π 同时被重排。证毕。 □

备注 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵 (置换矩阵), 满足 $\mathbf{P}^\top \mathbf{P} = \mathbf{I}$ 。若 $\mathbf{A}$ 为无向图的对称邻接矩阵, 则 $\tilde{\mathbf{A}}$ 亦对称; 两者仅在节点顺序上不同, 图结构完全相同。

练习 13.6 解答 (★★)

题目要点 为简洁起见省略层索引。将节点嵌入向量 $\{\mathbf{h}_n\}_{n=1}^N$ 叠为矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{N \times D}$ (第 n 行为 $\mathbf{h}_n^\top$)，设无向图的邻接矩阵为 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 。需证明

$$\mathbf{z}_n = \sum_{m \in \mathcal{N}(n)} \mathbf{h}_m \iff \mathbf{Z} = \mathbf{A}\mathbf{H}, \quad (13.43)$$

并把式 (13.16) 的非线性之前的仿射部分写成

$$\boxed{\mathbf{A}\mathbf{H}\mathbf{W}_{\text{neigh}} + \mathbf{H}\mathbf{W}_{\text{self}} + \mathbf{1}_N\mathbf{b}^\top} \quad (13.44)$$

其中 $\mathbf{W}_{\text{neigh}}, \mathbf{W}_{\text{self}} \in \mathbb{R}^{D \times D}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^D$, $\mathbf{1}_N$ 为 N 维全 1 列向量 (就维度一致性而言偏置项应为 $\mathbf{1}_N\mathbf{b}^\top$)。

(1) 证明 $\mathbf{Z} = \mathbf{A}\mathbf{H}$ 按矩阵乘法定义,

$$(\mathbf{A}\mathbf{H})_{n:} = \sum_{m=1}^N A_{nm} \mathbf{H}_{m:} = \sum_{m=1}^N A_{nm} \mathbf{h}_m^\top = \sum_{m \in \mathcal{N}(n)} \mathbf{h}_m^\top = \mathbf{z}_n^\top.$$

各行拼装即得 $\mathbf{Z} = \mathbf{A}\mathbf{H}$, 与 (13.43) 等价。

(2) 式 (13.16) 的矩阵化 逐点更新为

$$\mathbf{h}_n^{(+)} = f(\mathbf{W}_{\text{self}}\mathbf{h}_n + \mathbf{W}_{\text{neigh}}\mathbf{z}_n + \mathbf{b}).$$

把全部节点合并,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{h}_1^{(+)\top} \\ \vdots \\ \mathbf{h}_N^{(+)\top} \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}^{(+)}} = f\left(\underbrace{\begin{bmatrix} (\mathbf{W}_{\text{self}}\mathbf{h}_1)^\top \\ \vdots \\ (\mathbf{W}_{\text{self}}\mathbf{h}_N)^\top \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}\mathbf{W}_{\text{self}}} + \underbrace{\begin{bmatrix} (\mathbf{W}_{\text{neigh}}\mathbf{z}_1)^\top \\ \vdots \\ (\mathbf{W}_{\text{neigh}}\mathbf{z}_N)^\top \end{bmatrix}}_{(\mathbf{A}\mathbf{H})\mathbf{W}_{\text{neigh}}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{b}^\top \\ \vdots \\ \mathbf{b}^\top \end{bmatrix}}_{\mathbf{1}_N\mathbf{b}^\top} \right),$$

故非线性前的仿射项正是 $\mathbf{A}\mathbf{H}\mathbf{W}_{\text{neigh}} + \mathbf{H}\mathbf{W}_{\text{self}} + \mathbf{1}_N\mathbf{b}^\top$, 即 (13.44)。

形状校验 $\mathbf{A}\mathbf{H}$, $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{N \times D}$, 三项经右乘 $\mathbf{W}_{\text{neigh}}, \mathbf{W}_{\text{self}} \in \mathbb{R}^{D \times D}$ 后仍为 $N \times D$; $\mathbf{1}_N\mathbf{b}^\top \in \mathbb{R}^{N \times D}$, 故可逐元素相加。

□

练习 13.7 解答 (★★)

题目要点 利用单层等变性质式(13.19)与节点变量在置换下的变换式(13.4)，证明按式(13.18)堆叠得到的整网（多层图卷积网络）仍然是等变的。

记号 用粗体大写表示按行堆叠的节点嵌入矩阵。网络第 l 层的变换写为（式(13.18)）

$$\mathbf{H}^{(l)} = \mathbf{F}(\mathbf{H}^{(l-1)}, \mathbf{A}, \mathbf{W}^{(l)}), \quad \mathbf{H}^{(0)} = \mathbf{X}.$$

给定由置换函数 $\pi(\cdot)$ 诱导的置换矩阵 $\mathbf{P}$ ，置换后的输入为（式(13.4)、(13.5)）

$$\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{P}\mathbf{X}, \quad \tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^\top.$$

记用置换后输入/邻接得到的各层表示为 $\tilde{\mathbf{H}}^{(l)} = \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{H}}^{(l-1)}, \tilde{\mathbf{A}}, \mathbf{W}^{(l)}), \tilde{\mathbf{H}}^{(0)} = \tilde{\mathbf{X}}$. 单层等变性质给出（式(13.19)）

$$\boxed{\mathbf{P}\mathbf{H}^{(l)} = \mathbf{F}(\mathbf{P}\mathbf{H}^{(l-1)}, \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^\top, \mathbf{W}^{(l)})} \quad (\star)$$

证明（归纳法） 我们证明对所有 $l = 0, 1, \dots, L$ 都有 $\tilde{\mathbf{H}}^{(l)} = \mathbf{P}\mathbf{H}^{(l)}$ 。

基例 $l = 1$ 由定义与 $(\star)$ 式，

$$\tilde{\mathbf{H}}^{(1)} = \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{A}}, \mathbf{W}^{(1)}) = \mathbf{F}(\mathbf{P}\mathbf{X}, \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^\top, \mathbf{W}^{(1)}) = \mathbf{P}\mathbf{H}^{(1)}.$$

归纳步 设对某一 $l - 1 (\geq 1)$ 已有 $\tilde{\mathbf{H}}^{(l-1)} = \mathbf{P}\mathbf{H}^{(l-1)}$ 。则

$$\tilde{\mathbf{H}}^{(l)} = \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{H}}^{(l-1)}, \tilde{\mathbf{A}}, \mathbf{W}^{(l)}) = \mathbf{F}(\mathbf{P}\mathbf{H}^{(l-1)}, \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^\top, \mathbf{W}^{(l)}) = \mathbf{P}\mathbf{H}^{(l)},$$

其中最后一步由 $(\star)$ 式得出。归纳完成。

因此对最终层有

$$\boxed{\tilde{\mathbf{H}}^{(L)} = \mathbf{P}\mathbf{H}^{(L)}}$$

即由(13.18)堆叠的整个深层图卷积网络在任意节点置换 $\mathbf{P}$ 下保持等变性。 $\square$

备注 若在末层再接一个逐节点、参数共享的读出层（如式(13.20) 的线性+softmax），由于该读出对每行独立同分布且与节点顺序无关，输出同样满足 $\tilde{\mathbf{Y}} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$ ，从而整条节点级预测链路保持等变。

练习 13.8 解答 (★★)

题目 说明为何由

$$\mathbf{z}_n^{(l)} = \text{Aggregate}(\{\mathbf{h}_m^{(l)} : m \in \mathcal{N}(n)\}) = \sum_{m \in \mathcal{N}(n)} A_{nm} \mathbf{h}_m^{(l)} \quad (13.24)$$

定义的聚合器在注意力权重

$$A_{nm} = \frac{\exp\{\text{MLP}(\mathbf{h}_n^{(l)}, \mathbf{h}_m^{(l)})\}}{\sum_{m' \in \mathcal{N}(n)} \exp\{\text{MLP}(\mathbf{h}_n^{(l)}, \mathbf{h}_{m'}^{(l)})\}} \quad (13.28)$$

下, 对图的节点重排是等变 (equivariant) 的。

证明 设节点置换由置换矩阵 $\mathbf{P}$ 表示, 对应的重排为

$$\mathbf{H}' = \mathbf{P}\mathbf{H},$$

其中 $\mathbf{H}$ 的第 n 行是 $\mathbf{h}_n^{(l)\top}$ 。令 $\pi(\cdot)$ 为置换函数, 则

$$\mathbf{h}'_{\pi(n)} = \mathbf{h}_n, \quad \mathcal{N}'(\pi(n)) = \pi(\mathcal{N}(n)). \quad (1)$$

(a) 注意力权重的等变性 记打分函数 $s(\mathbf{u}, \mathbf{v}) := \text{MLP}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, 其参数在所有节点对上共享 (与节点索引无关)。由(1) 得

$$s(\mathbf{h}'_{\pi(n)}, \mathbf{h}'_{\pi(m)}) = s(\mathbf{h}_n, \mathbf{h}_m). \quad (2)$$

考虑在重排图中对节点 $\pi(n)$ 的 softmax 归一化, 其分母在集合 $\mathcal{N}'(\pi(n)) = \pi(\mathcal{N}(n))$ 上求和, 只是把原来 $\{s(\mathbf{h}_n, \mathbf{h}_{m'})\}_{m' \in \mathcal{N}(n)}$ 按 π 重新排列一次。因此 softmax 输出也被同样地重排, 即

$$A'_{\pi(n)\pi(m)} = A_{nm}. \quad (3)$$

(b) 聚合结果的等变性 将(3) 代入(13.24) 的重排版本并用(1) 改变求和指标, 得

$$\begin{aligned} \mathbf{z}'_{\pi(n)} &= \sum_{m' \in \mathcal{N}'(\pi(n))} A'_{\pi(n)m'} \mathbf{h}'_{m'} = \sum_{m \in \mathcal{N}(n)} A'_{\pi(n)\pi(m)} \mathbf{h}'_{\pi(m)} \\ &= \sum_{m \in \mathcal{N}(n)} A_{nm} \mathbf{h}_m = \mathbf{z}_n. \end{aligned}$$

把所有 $\mathbf{z}_n$ 按行堆叠为矩阵 $\mathbf{Z}$, 上述等式等价于

$$\boxed{\mathbf{Z}' = \mathbf{P}\mathbf{Z}},$$

即在节点重排下, 聚合输出仅被同一置换重排——这正是等变性的定义。

因而, 由(13.24) 与(13.28) 定义的注意力聚合在节点重排下是等变的。 $\square$

练习 13.9 解答 (★)

题目 证明：当图是完全连通（任意结点对之间都有一条边，并含自环）时，图注意力网络（GAT）等价于标准的多头自注意力（Transformer）层。

证明思路 写出一层 GAT 的一般形式，并在完全图上选取与 Transformer 相同的打分与消息函数，得到完全一致的矩阵表达。

1) GAT 的一般一层形式 设第 l 层的结点嵌入按行向量堆叠为 $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{N \times D}$ ，第 n 行为 $\mathbf{h}_n^\top$ 。对第 h 个注意力头，取任意可学习的 打分函数 $s_h(\cdot, \cdot)$ 与消息映射 $\phi_h(\cdot)$ ，并令

$$a_{nm}^{(h)} = \frac{\exp(s_h(\mathbf{h}_n, \mathbf{h}_m))}{\sum_{m'=1}^N \exp(s_h(\mathbf{h}_n, \mathbf{h}_{m'}))}, \quad \mathbf{z}_n^{(h)} = \sum_{m=1}^N a_{nm}^{(h)} \phi_h(\mathbf{h}_m).$$

将各头输出按列拼接并作线性投影，得一层输出

$$\mathbf{Y} = [\mathbf{Z}^{(1)} \ \cdots \ \mathbf{Z}^{(H)}] \mathbf{W}^{(o)}, \quad \mathbf{Z}^{(h)} = [\mathbf{z}_1^{(h)} \ \cdots \ \mathbf{z}_N^{(h)}]^\top. \quad (\text{GAT})$$

2) 选取与 Transformer 相同的参数化 在完全图上， $\mathcal{N}(n) = \{1, \dots, N\}$ 。对每个头 h ，令

$$\mathbf{Q}_h = \mathbf{H} \mathbf{W}_h^{(q)}, \quad \mathbf{K}_h = \mathbf{H} \mathbf{W}_h^{(k)}, \quad \mathbf{V}_h = \mathbf{H} \mathbf{W}_h^{(v)},$$

并取

$$s_h(\mathbf{h}_n, \mathbf{h}_m) = \frac{(\mathbf{q}_n^{(h)})(\mathbf{k}_m^{(h)})^\top}{\sqrt{D_k}}, \quad \phi_h(\mathbf{h}_m) = \mathbf{h}_m \mathbf{W}_h^{(v)} = \mathbf{v}_m^{(h)},$$

其中 $\mathbf{q}_n^{(h)}$ 为 $\mathbf{Q}_h$ 的第 n 行， $\mathbf{k}_m^{(h)}$ 、 $\mathbf{v}_m^{(h)}$ 类同。于是注意力权重矩阵与聚合为

$$\mathbf{A}_h = \text{Softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}_h \mathbf{K}_h^\top}{\sqrt{D_k}}\right), \quad \mathbf{Z}^{(h)} = \mathbf{A}_h \mathbf{V}_h.$$

把各头拼接并线性映射，得

$$\boxed{\mathbf{Y} = [\mathbf{A}_1 \mathbf{V}_1 \ \cdots \ \mathbf{A}_H \mathbf{V}_H] \mathbf{W}^{(o)}} \quad (1)$$

3) 与标准 Transformer 的一致性 式 (1) 与标准多头自注意力完全同形：对每个头先由 $\mathbf{W}_h^{(q)}, \mathbf{W}_h^{(k)}, \mathbf{W}_h^{(v)}$ 生成 $\mathbf{Q}_h, \mathbf{K}_h, \mathbf{V}_h$ ，再用缩放点积与 softmax 得 $\mathbf{A}_h$ ，加权求和得 $\mathbf{A}_h \mathbf{V}_h$ ，最后拼接并乘 $\mathbf{W}^{(o)}$ 。这正是 Transformer 注意力层（参见式(12.14)–(12.19)）的计算流程。

因此，当图为完全连通（包含自环）时，多头 GAT 的一层注意力与标准 Transformer 的多头自注意力等价。若再接上逐点前馈、残差与层归一化，即得到完整的 Transformer 编码器块。

□

练习 13.10 解答 (★★)

题目 坐标系平移与旋转/镜像时, 坐标向量变换为

$$\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} + \mathbf{c} \quad (13.45)$$

$$\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{R} \mathbf{r}, \quad \mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{I} \quad (13.46-13.47)$$

利用这些性质, 证明: 在 (13.38)、(13.40)、(13.41) 式中的消息在上述变换下不变, 而 (13.39) 式给出的坐标嵌入在上述变换下等变。为便于引用, 记

$$\mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)} = \text{Update}_{\text{edge}}(\mathbf{e}_{nm}^{(\ell)}, \mathbf{h}_n^{(\ell)}, \mathbf{h}_m^{(\ell)}, \|\mathbf{r}_n^{(\ell)} - \mathbf{r}_m^{(\ell)}\|^2), \quad (13.38)$$

$$\mathbf{r}_n^{(\ell+1)} = \mathbf{r}_n^{(\ell)} + C \sum_{(n,m) \in \mathcal{E}} (\mathbf{r}_n^{(\ell)} - \mathbf{r}_m^{(\ell)}) \phi(\mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)}), \quad (13.39)$$

$$\mathbf{z}_n^{(\ell)} = \text{Aggregate}_{\text{node}}(\{\mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)} : m \in \mathcal{N}(n)\}), \quad (13.40)$$

$$\mathbf{h}_n^{(\ell+1)} = \text{Update}_{\text{node}}(\mathbf{h}_n^{(\ell)}, \mathbf{z}_n^{(\ell)}). \quad (13.41)$$

关键不变量 对任意 $\mathbf{c}$ 与正交矩阵 $\mathbf{R}$, 有

$$\|\tilde{\mathbf{r}}_n - \tilde{\mathbf{r}}_m\|^2 = \|\mathbf{r}_n + \mathbf{c} - \mathbf{r}_m - \mathbf{c}\|^2 = \|\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m\|^2,$$

$$\|\tilde{\mathbf{r}}_n - \tilde{\mathbf{r}}_m\|^2 = \|\mathbf{R}(\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)\|^2 = (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)^\top \mathbf{R}^\top \mathbf{R} (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m) = \|\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m\|^2.$$

因此, 两点间的平方距离在平移与旋转/镜像下保持不变。

(a) 消息的不变性 (13.38)、(13.40)、(13.41) 对层 ℓ 做归纳: 假设 $\mathbf{e}_{nm}^{(\ell)}$ 、 $\mathbf{h}_n^{(\ell)}$ 已在上述几何变换下不变, 且 $\mathbf{r}_n^{(\ell)}$ 等变 (见(b))。则:

- 边消息 (13.38) 仅依赖于不变的 $\mathbf{e}_{nm}^{(\ell)}$ 、 $\mathbf{h}_n^{(\ell)}$ 、 $\mathbf{h}_m^{(\ell)}$ 与不变量 $\|\mathbf{r}_n^{(\ell)} - \mathbf{r}_m^{(\ell)}\|^2$ 。故

$$\tilde{\mathbf{e}}_{nm}^{(\ell+1)} = \mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)}$$

在平移与旋转/镜像下不变。

- 节点聚合 (13.40) 的输入集合 $\{\mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)}\}_{m \in \mathcal{N}(n)}$ 与上式相同, 且 $\text{Aggregate}_{\text{node}}$ 对输入集合的排列不敏感 (置换不变)。故

$$\tilde{\mathbf{z}}_n^{(\ell)} = \mathbf{z}_n^{(\ell)}$$

- 节点更新 (13.41) 的两项输入 $\mathbf{h}_n^{(\ell)}$ 、 $\mathbf{z}_n^{(\ell)}$ 在变换下均不变, 因此

$$\tilde{\mathbf{h}}_n^{(\ell+1)} = \mathbf{h}_n^{(\ell+1)}$$

由归纳起点（ $\ell = 0$ 时的初始边/节点特征与函数选择与坐标变换无关或仅依赖距离）成立，可得对所有层消息均不变。

(b) 坐标嵌入的等变性 (13.39) 先看平移：由 $\tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell)} = \mathbf{r}_n^{(\ell)} + \mathbf{c}$ 与 $\tilde{\mathbf{e}}_{nm}^{(\ell+1)} = \mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)}$ 得

$$\tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell+1)} = \tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell)} + C \sum_{(n,m)} (\tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell)} - \tilde{\mathbf{r}}_m^{(\ell)}) \phi(\tilde{\mathbf{e}}_{nm}^{(\ell+1)}) = \left[\mathbf{r}_n^{(\ell)} + C \sum_{(n,m)} (\mathbf{r}_n^{(\ell)} - \mathbf{r}_m^{(\ell)}) \phi(\mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)}) \right] + \mathbf{c} = \mathbf{r}_n^{(\ell+1)} + \mathbf{c}.$$

再看旋转/镜像：利用 $\tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell)} = \mathbf{R} \mathbf{r}_n^{(\ell)}$ 与线性性，

$$\tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell+1)} = \mathbf{R} \mathbf{r}_n^{(\ell)} + C \sum_{(n,m)} (\mathbf{R} \mathbf{r}_n^{(\ell)} - \mathbf{R} \mathbf{r}_m^{(\ell)}) \phi(\mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)}) = \mathbf{R} \left[\mathbf{r}_n^{(\ell)} + C \sum_{(n,m)} (\mathbf{r}_n^{(\ell)} - \mathbf{r}_m^{(\ell)}) \phi(\mathbf{e}_{nm}^{(\ell+1)}) \right] = \mathbf{R} \mathbf{r}_n^{(\ell+1)}.$$

于是

$$\boxed{\tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell+1)} = \mathbf{r}_n^{(\ell+1)} + \mathbf{c} \quad (\text{平移}), \quad \tilde{\mathbf{r}}_n^{(\ell+1)} = \mathbf{R} \mathbf{r}_n^{(\ell+1)} \quad (\text{旋转/镜像})}$$

即坐标嵌入对平移与正交变换等变。

结论 由以上(a)(b) 得出：对任意平移 $\mathbf{c}$ 与任意旋转/镜像（正交）矩阵 $\mathbf{R}$,

$$\boxed{(13.38)、(13.40)、(13.41) \text{ 中的消息在变换下不变；(13.39) 中的坐标嵌入等变。}}$$

这正是几何深度学习中对平移与欧氏正交群 $O(d)$ 的不变/等变要求。 $\square$

Copyright

© 2025 YaoYuzhuo (yaoyuzhuo6@gmail.com).

本作品仅供学术与研究用途。任何形式的商业使用、转载或牟利性衍生作品，须经版权所有者书面许可。任何侵权行为将依法追究责任。

All rights reserved. This work is made available exclusively for academic and research purposes. Any form of commercial use, redistribution, or derivative work for profit requires prior written authorization from the copyright holder. Any unlawful infringement will be prosecuted in accordance with applicable laws and regulations.
